

Лабораторна робота №1.

Класичні криптосистеми

Мета роботи. Реалізувати алгоритм шифрування текстової інформації використовуючи шифр зсуву.

Хід виконання роботи. Створена програма шифрування текстової інформації має працює за таким алгоритмом:

- спочатку користувач отримує запит про дію, яку він хоче виконати: шифрувати чи розшифровувати інформацію;
- відбувається прив'язка до двох файлів: 1 – файл, що містить інформацію, яку необхідно зашифрувати; 2 – файл, куди записано інформацію вже в зашифрованому вигляді (адреси цих файлів користувач програми повинен сам увести з клавіатури, коли буде відповідний запит);
- користувач отримує запит про довжину ключа (ключ – це кількість символів, на які буде зсунуто ASCII-код кожного з символів);
- програма зчитує початковий файл з текстом, розбиває кожний прочитаний рядок на символи, перетворює їх в ASCII-коди, додає до ASCII кодів довжину ключа, перетворює утворені ASCII-коди назад у символи і записує їх у файл у зашифрованому тексті.

Під час розшифрування все відбувається аналогічно, лише з однією відмінністю: замість додавання ключа до ASCII-коду програма віднімає його. Внаслідок цього ми одержуємо вихідний текст у розшифрованому вигляді.